

	LEMBAR KERJA PRAKTIKUM ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN II T.A. Genap 2025/2026	Nilai	Paraf Dosen

A. Identitas

Topik : Sorting and Operations *Lists in Python*
 Kelas : Informatika 2A
 Nama : Abie Prayoga Alfari
 Tanggal Pengerjaan : 7-4-2026

B. Tujuan

1. Mahasiswa Mampu memahami Sorting dan operasi-operasi pada list dalam bahasa pemrograman python

C. Instruksi Pengerjaan

1. Cobalah semua *script* python yang ada pada modul materi.
2. Copy-paste *script* python pada box **Code**.
3. SS Output dimulai dari path tempat file.py disimpan. Contoh:

```
PS C:\Users\herup\OneDrive\Dokumen Pekerjaan\Algo2> python .\pertemuan2.py
60
```

D. Hasil Pengerjaan

1. Bubble sort

Code:

```
D: > Pertemuan 9 alpro > nomor 1.py > ...
1 my_list = [8, 10, 6, 2, 4]
2
3 for i in range(len(my_list)):
4     for j in range(len(my_list) - 1):
5         if my_list[j] > my_list[j + 1]:
6             my_list[j], my_list[j + 1] = my_list[j + 1], my_list[j]
7
8 print(my_list)
```

Output:

```
PS C:\Users\de11\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & C:\Users\de11\AppData\Local\Python\pythoncore\python.exe "d:/Pertemuan 9 alpro/nomor 1.py"
[2, 4, 6, 8, 10]
PS C:\Users\de11\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> 
```

Jelaskan:

algoritma pengurutan sederhana dengan cara membandingkan dua elemen bersebelahan dan menukarnya jika urutannya salah. Proses ini dilakukan berulang hingga seluruh data terurut.

2. Interactive Bubble sort

Code:

D: > Pertemuan 9 alpro > nomor 1.py > ...

```
1 my_list = []
2
3 n = int(input("Masukkan jumlah data: "))
4
5 for i in range(n):
6     data = int(input("Masukkan angka: "))
7     my_list.append(data)
8
9 for i in range(len(my_list)):
10     for j in range(len(my_list) - 1):
11         if my_list[j] > my_list[j + 1]:
12             my_list[j], my_list[j + 1] = my_list[j + 1], my_list[j]
13
14 print("Hasil sorting:", my_list)
```

Output:

Jelaskan:

bubble sort dimana data dimasukkan oleh user. Program tetap menggunakan metode perbandingan dan pertukaran seperti bubble sort, tetapi lebih dinamis karena input berasal dari pengguna.

3. Method sort

Code:

D: > Pertemuan 9 alpro > nomor 1.py > ...

```
1 my_list = [7, 9, 6, 23, 4]
2 my_list.sort()
3 print(my_list)
```

Output:

```
PS C:\Users\dell\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & C:\Users\dell\AppData\Local\Python\python\python.exe "d:/Pertemuan 9 alpro/nomor 1.py"
[4, 6, 7, 9, 23]
PS C:\Users\dell\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code>
```

Jelaskan:

Method sort() digunakan untuk mengurutkan list secara otomatis tanpa membuat algoritma manual. Secara default, pengurutan dilakukan secara menaik (increasing).

4. Method Reverse

Code:

```
D: > Pertemuan 9 alpro > nomor 1.py > ...
1 my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
2 my_list.reverse()
3 print(my_list)
```

Output:

```
PS C:\Users\de11\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & C:\Users\de11\AppData\Local\Python\pythoncc
hon.exe "d:/Pertemuan 9 alpro/nomor 1.py"
[5, 4, 3, 2, 1]
PS C:\Users\de11\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> |
```

Ln 3, Col 15 Spaces: 4 UTF-8

Jelaskan:

digunakan untuk membalik urutan elemen dalam list. Elemen terakhir menjadi pertama, dan sebaliknya.

5. The inner life of list - 1

Code:

```
D: > Pertemuan 9 alpro > nomor 1.py > ...
1 list_1 = [1]
2 list_2 = list_1
3 list_1[0] = 2
4 print(list_2)
```

Output:

```
PS C:\Users\de11\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & C:\Users\de11\AppData\Local\Python\pythoncc
hon.exe "d:/Pertemuan 9 alpro/nomor 1.py"
[2]
PS C:\Users\de11\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> |
```

Ln 4, Col 14 Spaces: 4 UTF-8

Jelaskan:

List di Python menggunakan referensi memori. Jika satu list disalin ke variabel lain tanpa slicing, maka keduanya menunjuk ke alamat memori yang sama. Perubahan pada satu list akan mempengaruhi list lainnya.

6. Slice – 1: [awal:akhir]

Code:

```
D: > Pertemuan 9 alpro > nomor 1.py > ...
1 my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
2 print(my_list[1:4])
```

Output:

```
PS C:\Users\de11\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & C:\Users\de11\AppData\Local\Python\pythoncon
hon.exe "d:/Pertemuan 9 alpro/nomor 1.py"
[2, 3, 4]
PS C:\Users\de11\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> |
```

Ln 2, Col 20 Spaces: 4 UTF-8

Jelaskan:

Slice digunakan untuk mengambil sebagian elemen list dari indeks awal hingga sebelum indeks akhir.

7. Slice – 2: [positif:negative]

Code:

```
D: > Pertemuan 9 alpro > nomor 1.py > ...
1 my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
2 print(my_list[1:-1])
```

Output:

```
PS C:\Users\de11\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & C:\Users\de11\AppData\Local\Python\pythoncon
hon.exe "d:/Pertemuan 9 alpro/nomor 1.py"
[2, 3, 4]
PS C:\Users\de11\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> |
```

Ln 2, Col 21 Spaces: 4 UTF-8

Jelaskan:

Slice dengan indeks negatif digunakan untuk mengambil elemen dari posisi tertentu dihitung dari belakang list.

8. Slice – 3: [negative:positif]

Code:

```
D: > Pertemuan 9 alpro > nomor 1.py > ...
1 my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
2 print(my_list[-4:3])
```

Output:

```
PS C:\Users\de11\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & C:\Users\de11\AppData\Local\Py
hon.exe "d:/Pertemuan 9 alpro/nomor 1.py"
[2, 3]
PS C:\Users\de11\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> |
```

Ln 2, Col 21

Jelaskan:

Mengambil elemen dengan kombinasi indeks negatif dan positif, tetap mengikuti aturan bahwa indeks akhir tidak termasuk.

9. Slice – 4: [:akhir]

Code:

```
D: > Pertemuan 9 alpro > 📄 nomor 1.py > ...  
1 my_list = [5, 12, 32, 8, 3]  
2 print(my_list[:3])  
3
```

Output:

```
PS C:\Users\de11\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & C:\Users\de11\AppData\Local\Python\Python314\python.exe "d:/Pertemuan 9 alpro/nomor 1.py"  
[5, 12, 32]  
PS C:\Users\de11\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> █
```

Jelaskan:

Digunakan untuk mengambil elemen dari awal list (indeks 0) hingga sebelum indeks tertentu.

10. Slice – 5: [awal:]

Code:

```
D: > Pertemuan 9 alpro > 📄 nomor 1.py > ...  
1 my_list = [1, 2, 3, 4, 5]  
2 print(my_list[2:])
```

Output:

```
PS C:\Users\de11\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & C:\Users\de11\AppData\Local\Python\Python314\python.exe "d:/Pertemuan 9 alpro/nomor 1.py"  
[3, 4, 5]  
PS C:\Users\de11\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> █  
Ln 2, Col 19 5
```

Jelaskan:

Digunakan untuk mengambil elemen dari indeks tertentu hingga akhir list.

11. Slice – 6: [:]

Code:

D: > Pertemuan 9 alpro > 📄 nomor 1.py > ...

```

1 my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
2 print(my_list[2:])

```

Output:

```

PS C:\Users\de11\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & C:\Users\de11\AppData\Local\Python\python\python.exe "d:/Pertemuan 9 alpro/nomor 1.py"
[5, 12, 32, 8, 3]
PS C:\Users\de11\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code>

```

Ln 3, Col 16

Jelaskan:
Digunakan untuk menyalin seluruh elemen list ke list baru. Berbeda dengan assignment biasa, slice ini membuat salinan baru sehingga perubahan pada list asli tidak mempengaruhi list hasil salinan.

12. Menghapus slice

Code:

```

D: > Pertemuan 9 alpro > 📄 nomor 1.py > ...
1 my_list = [10, 20, 30, 40, 50]
2 del my_list
3

```

Output:

```

PS C:\Users\de11\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & C:\Users\de11\AppData\Local\Python\python\python.exe "d:/Pertemuan 9 alpro/nomor 1.py"
[10, 20, 50]
PS C:\Users\de11\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code>

```

Ln 3, Col 15 Spaces: 4 UTF-

Jelaskan:
Perintah del dengan slice digunakan untuk menghapus beberapa elemen dalam list sekaligus berdasarkan rentang indeks tertentu.

13. Menghapus semua elemen list

Code:

```

D: > Pertemuan 9 alpro > 📄 nomor 1.py > ...
1 my_list = [10, 20, 30, 40, 50]
2 my_list.clear()
3 print(my_list)

```

Output:

```
PS C:\Users\de11\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & C:\Users\de11\AppData\Local\Python\pythoncon  
hon.exe "d:/Pertemuan 9 alpro/nomor 1.py"  
PS C:\Users\de11\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> |
```

Ln 3, Col 1 Spaces: 4 UTF-8

Jelaskan:

Method clear() digunakan untuk menghapus seluruh isi list, sehingga list menjadi kosong tanpa menghapus variabelnya.

14. Menghapus list**Code:**

```
D: > Pertemuan 9 alpro > 📄 nomor 1.py > ...  
1 my_list = [1, 2, 3]  
2 print(2 in my_list)
```

Output:

```
True  
PS C:\Users\de11\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & C:\Users\de11\AppData\Local\Python\pythoncon  
hon.exe "d:/Pertemuan 9 alpro/nomor 1.py"  
True  
PS C:\Users\de11\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> |
```

Ln 2, Col 20 Spaces: 4 UTF-8

Jelaskan:

Perintah del tanpa slice digunakan untuk menghapus seluruh list dari memori.

15. Penggunaan operator in**Code:**

```
D: > Pertemuan 9 alpro > 🌐 nomor 1.py > ...
```

```
1 my_list = [1, 2, 3]
2 print(5 not in my_list)
```

Output:

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

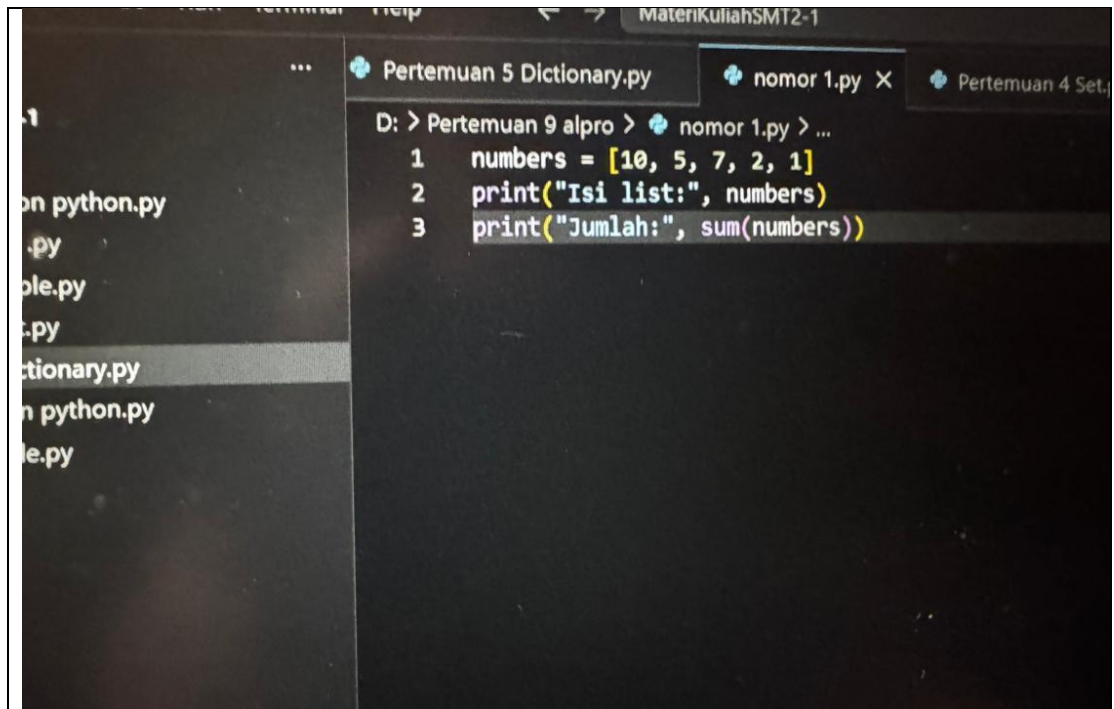
PS C:\Users\dell\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Co
hon.exe "d:/Pertemuan 9 alpro/nomor 1.py"
True
PS C:\Users\dell\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Co
hon.exe "d:/Pertemuan 9 alpro/nomor 1.py"
True
PS C:\Users\dell\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Co
hon.exe "d:/Pertemuan 9 alpro/nomor 1.py"
True
PS C:\Users\dell\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Cod
```

Jelaskan:

Operator `in` digunakan untuk mengecek apakah suatu elemen terdapat di dalam list. Jika ada, maka menghasilkan nilai `True`.

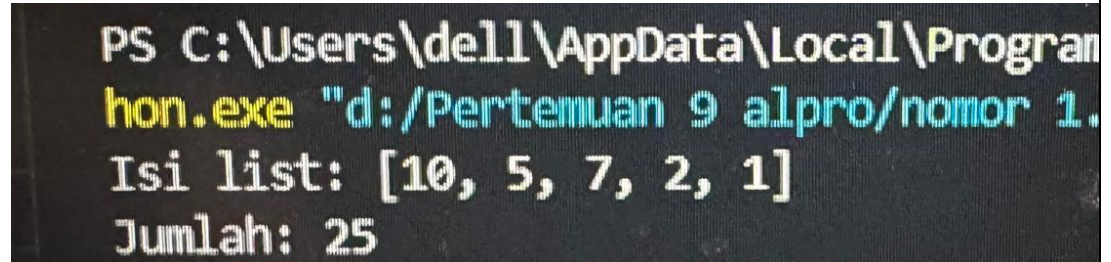
16. Penggunaan oprator not in

Code:



```
D: > Pertemuan 9 alpro > nomor 1.py > ...
1 numbers = [10, 5, 7, 2, 1]
2 print("Isi list:", numbers)
3 print("Jumlah:", sum(numbers))
```

Output:



```
PS C:\Users\dell\AppData\Local\Program Files\Python\Python38-32\python.exe "d:/Pertemuan 9 alpro/nomor 1.py"
Isi list: [10, 5, 7, 2, 1]
Jumlah: 25
```

Jelaskan:

Operator not in digunakan untuk mengecek apakah suatu elemen tidak terdapat di dalam list. Jika tidak ada, maka menghasilkan True.

17. Simple program dari list – 1

Code:

```
1 numbers = [10, 5, 7, 2, 1]
2 max_val = numbers[0]
3
4 for i in numbers:
5     if i > max_val:
6         max_val = i
7
8 print("Nilai terbesar:", max_val)
```

Output:

```
PS C:\Users\dell\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & C:\Users\dell\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code\python.exe "d:/Pertemuan 9 alpro/nomor 1.py"
Nilai terbesar: 10
PS C:\Users\dell\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code>
```

Jelaskan:

Program ini biasanya digunakan untuk menampilkan isi list dan melakukan operasi sederhana seperti menghitung jumlah seluruh elemen dalam list.

18. Simple program dari list – 2

Code:

```
D: > Pertemuan 9 alpro > nomor 1.py > ...
```

```
1 numbers = [10, 5, 7, 2, 1]
2 numbers.remove(5)
3 print(numbers)
```

Output:

```
PS C:\Users\de11\A
hon.exe "d:/Pertem
[10, 7, 2, 1]
PS C:\Users\de11\A
```

Jelaskan:

Program ini digunakan untuk mencari nilai terbesar dalam list dengan cara membandingkan setiap elemen.

19. Simple program dari list – 3

Code:

```
D: > Pertemuan 9 alpro > nomor 1.py > ...
1  my_numbers = [3, 7, 11, 42, 34, 49]
2  drawn = [5, 9, 11, 42, 3, 49]
3
4  count = 0
5
6  for number in my_numbers:
7      if number in drawn:
8          count += 1
9
10 print("Tebakan benar:", count)
```

Output:

```
PS C:\Users\de11\AppData
hon.exe "d:/Pertemuan 9
Tebakan benar: 4
PS C:\Users\de11\AppData
```

Jelaskan:

Program ini menunjukkan operasi dasar pada list seperti menghapus elemen tertentu menggunakan method remove().

20. Kuis 21

Code:

```
D: > Pertemuan 9 alpro > nomor 1.py > ...  
1 my_list = [1, 2, 4, 4, 1, 4, 2, 6, 2, 9]  
2 new_list = []  
3  
4 for number in my_list:  
5     if number not in new_list:  
6         new_list.append(number)  
7  
8 print(new_list)
```

Output:

```
hon.exe "d:/Pertemuan 9  
[1, 2, 4, 6, 9]  
PS C:\Users\de11\AppData  
hon.exe "d:/Pertemuan 9  
[1, 2, 4, 6, 9]  
PS C:\Users\de11\AppData
```

Jelaskan:

Program ini digunakan untuk menghitung berapa banyak angka yang sama antara dua list. Prosesnya dengan mengecek setiap elemen apakah terdapat pada list lainnya menggunakan operator in.

21. Kuis 22

Code:

```
... Pertemuan 5 Dictionary.py nomor 1.py X Pertemuan 4 Se
D: > Pertemuan 9 alpro > nomor 1.py > ...
1 my_list = [1, 2, 4, 4, 1, 4, 2, 6, 2, 9]
2 new_list = []
3
4 for number in my_list:
5     if number not in new_list:
6         new_list.append(number)
7
8 print(new_list)
```

Output:

```
hon.exe "d:/Pertemuan 9
[1, 2, 4, 6, 9]
PS C:\Users\de11\AppData
hon.exe "d:/Pertemuan 9
[1, 2, 4, 6, 9]
PS C:\Users\de11\AppData
```

Jelaskan:

Program ini digunakan untuk menghilangkan elemen duplikat dalam list dengan membuat list baru dan hanya menambahkan elemen yang belum ada.

